Mates Interactives

Solucionari — 1r d’ESO — Sentit numèric

Resolució pas a pas

Tipus de fitxa: Ampliació

mcm i MCD

1. Calcula MCD(8; 12)

$8 = 2^3$

$12 = 2^2 \times 3$

Prenem els factors comuns amb l’exponent menor.

$MCD(8; 12) = 2^2 = 4$

4

Resposta: 4

2. Calcula mcm(10; 12; 15)

$10 = 2 \times 5$

$12 = 2^2 \times 3$

$15 = 3 \times 5$

Prenem tots els factors amb l’exponent major.

$mcm(10; 12; 15) = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$

60

Resposta: 60

Solucionari — 1r d’ESO — Sentit numèric

Resolució pas a pas

3. D’una mateixa parada surt un autobús de la línia A cada 14 minuts i un de la línia B cada 21 minuts. Ara surt un autobús de cada línia alhora. Quants minuts passaran fins que tornin a coincidir les sortides de les dues línies?

$14 = 2 \times 7$

$21 = 3 \times 7$

Prenem tots els factors amb l’exponent major.

$\text{mcm}(14; 21) = 2 \times 3 \times 7 = 42$

42 minuts

Resposta: 42 minuts

4. Troba quin valor de b entre 44; 66; 88 compleix mcm(66; b) = 132. Justifica la tria comprovant els tres candidats.

$\text{mcm}(66; 44) = 132$

$\text{mcm}(66; 66) = 66$

$\text{mcm}(66; 88) = 264$

Només 44 compleix la condició.

Resposta: 44

5. Troba quin valor de b entre 20; 32; 36 compleix MCD(24; b) = 4. Justifica la tria comprovant els tres candidats.

$\text{MCD}(24; 20) = 4$

$\text{MCD}(24; 32) = 8$

$\text{MCD}(24; 36) = 12$

Només 20 compleix la condició.

Resposta: 20

6. Dues alarmes sonen cada 36 i 60 minuts. Ara sonen alhora. En quins minuts després d’ara, fins al minut 728 inclòs, tornaran a sonar juntes? No comptis la coincidència inicial.

El període de coincidència és mcm(36; 60) = 180 minuts.

Prenem els múltiples positius de 180 que no superen 728.

Coincidències: 180; 360; 540; 720 minuts; en total, 4.

Resposta: 180; 360; 540; 720 minuts

7. Un alumne proposa MCD(54; 90) = 54. Comprova si el valor proposat divideix tots dos nombres i troba el MCD correcte.

90 no és múltiple de 54; la proposta no pot ser un divisor comú.

MCD(6; 10) = 2

54 = 9 × 6 i 90 = 9 × 10; el MCD és 9 × 2 = 18.

Resposta: 18

8. Dues alarmes sonen cada 24 i 40 minuts. Ara sonen alhora. En quins minuts després d’ara, fins al minut 458 inclòs, tornaran a sonar juntes? No comptis la coincidència inicial.

El període de coincidència és mcm(24; 40) = 120 minuts.

Prenem els múltiples positius de 120 que no superen 458.

Coincidències: 120; 240; 360 minuts; en total, 3.

Resposta: 120; 240; 360 minuts

Solucionari — 1r d’ESO — Sentit numèric

Resolució pas a pas

9. Un alumne proposa MCD(204; 340) = 204. Comprova si el valor proposat divideix tots dos nombres i troba el MCD correcte.

340 no és múltiple de 204; la proposta no pot ser un divisor comú.

MCD(6; 10) = 2

204 = 34 × 6 i 340 = 34 × 10; el MCD és 34 × 2 = 68.

Resposta: 68

10. Troba quin valor de b entre 170; 272; 306 compleix MCD(204; b) = 34. Justifica la tria comprovant els tres candidats.

MCD(204; 170) = 34

MCD(204; 272) = 68

MCD(204; 306) = 102

Només 170 compleix la condició.

Resposta: 170